

Labor 2: DC - Messungen

1. Vorbereitung

Lernziele:

- ❖ Kann Messfehlern analysieren und damit umgehen
- ❖ Kann entscheiden, ob strom- oder spannungsrichtige Messung von Zweipolen besser ist

1.1. Selbststudium

- ⇒ Wiederholen Sie das Thema „Zählpeilsysteme“
- ⇒ Wiederholen Sie den Unterschied von strom- bzw. spannungsrichtiger Messung!

1.2. Empfohlene Vorbereitung (freiwillig)

- ⇒ Wiederholen Sie die grundlegenden Begriffsdefinitionen zur Messtechnik (s. 01_Messtechnische Grundlagen bzw. Kapitel 1 aus: eBook Mühl; Tipp: Suchen Sie im Bibliothekskatalog https://vlb-katalog.vorarlberg.at/F?func=file&file_name=find-a&local_base=fhb01 nach Autor „Mühl“)

Die statistische Auswertung von Messserien kann schnell mit Tabellenkalkulationsprogrammen durchgeführt werden. Falls Sie den Umgang mit solchen Programmen nicht kennen, lassen Sie sich von Kolleginnen oder Kollegen erklären, wie man folgende Berechnungen einfach über Tabellenkalkulation (z.B. Excel, OpenOffice Calc...) erledigen kann. Auch Online – Kurse (sehr viele verfügbar!) können dabei helfen. Insbesondere sind folgende Punkte dabei interessant:

- Generell: Eingabe von Formeln zur Berechnung von Ergebnissen
- Summe mehrere Zahlen in einer Spalte
- Berechnen eines Mittelwertes über mehrere Werte
- Mathematische Verknüpfungen (+, -, *, /, Quadrat, Wurzel/sqrt)
- Vervielfältigen einer Formel durch Kopieren mit Veränderung des Inhalts (z.B. 1. Spalte = Messwert, 2. Spalte = Quadrate der Messwerte!)

- ⇒ Versuchen Sie die Berechnung des Vertrauensbereichs (s. 1. LV) in EXCEL für 5 Messwert so vorzubereiten, dass nur mehr die Messwerte einzugeben sind und alles automatisch berechnet wird! (Hinweis: In ILIAS ist eine Lösung vorhanden – es geht aber darum, dass Sie so etwas selbst erstellen können!)
- ⇒ Verifizieren Sie mit Hilfe Ihres EXCEL – Blatts das in 01_Messtechnische Grundlagen auf Seite 10 angegebene Beispiel!

1.3. Laborvorbereitung

Aufgabe 1:

Zwei verschiedene Zweipole sollen vermessen werden: 1x Verbraucher (z.B. Lampe...), 1x Erzeuger (z.B. Batterie...). Dabei soll gleichzeitig eine Strom- und Spannungsmessung mit Multimetern durchgeführt werden. Das zur Verfügung stehende Messequipment ist:

Verbrauchermessung: Labornetzteil + 2 Multimeter (U, I) + Messobjekt (Verbraucher)

Erzeugermessung: Quellen (Akku, PV-Zelle) + 2 Multimeter (U, I) + veränderlicher Lastwiderstand („Bürde“)

- ⇒ Zeichnen Sie jeweils die **Messschaltung** (Zweipol = Blackbox, Messgerät = Symbol für Messgerät) **und** die **Ersatzschaltung** (Zweipol = Ersatzwiderstand bzw. Ersatzspannungsquelle, Messgeräte = Ersatzwiderstände) für folgende Anordnungen
 - (a) Stromrichtige Messung des Verbraucherzweipols (V)
 - (b) Spannungsrichtige Messung des Verbraucherzweipols (V)
 - (c) Stromrichtige Messung einer Erzeugerzweipols (E)
 - (d) Spannungsrichtige Messung einer Erzeugerzweipols (E)

Hinweis: „stromrichtig“ und „spannungsrichtig“ beziehen sich immer auf U/I des Messobjekts!

Aufgabe 2:

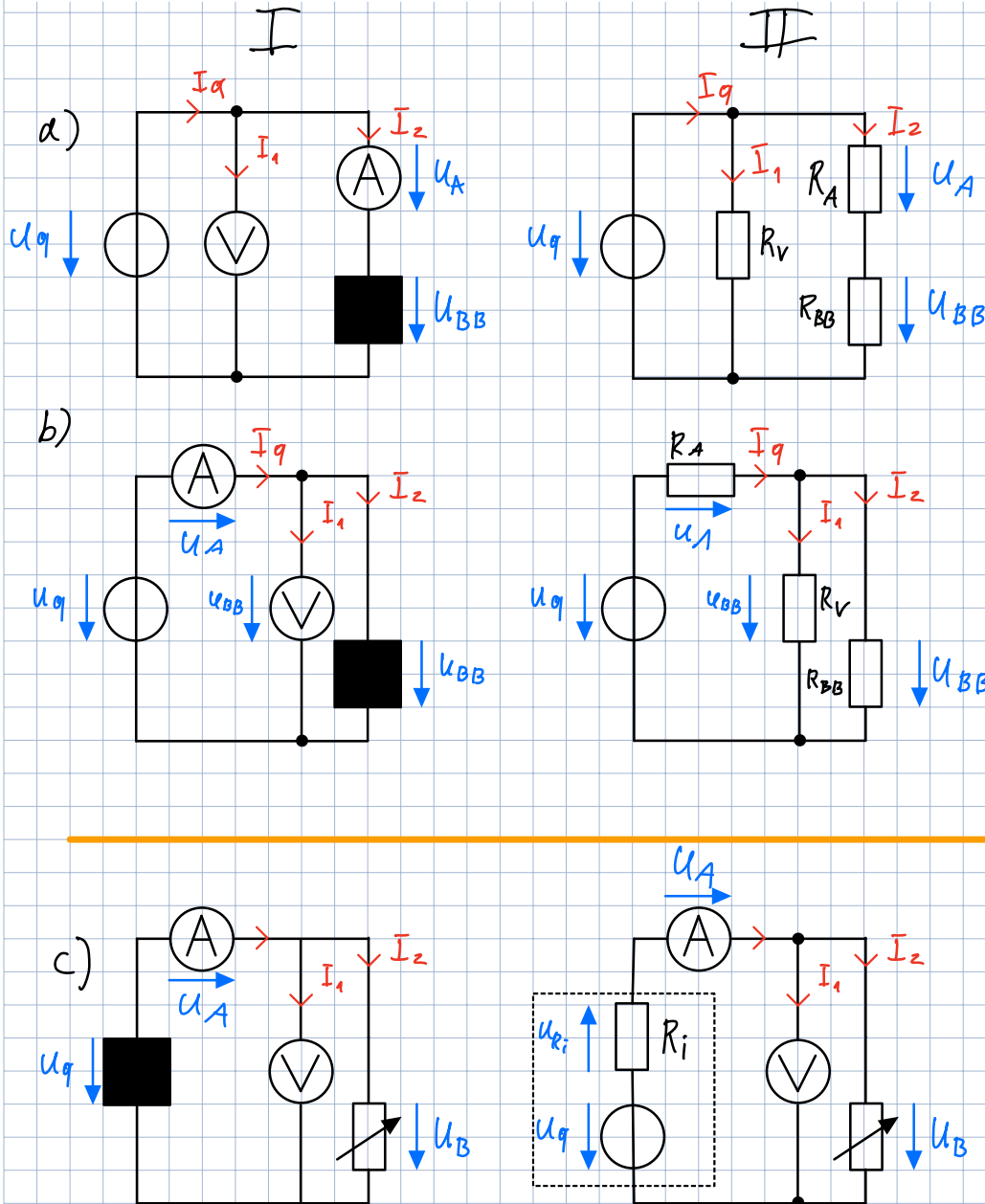
Im Labor sollen Kennlinien verschiedener Zweipole vermessen werden. Dabei werden gleichzeitig Strom und Spannung mit 2 Multimetern gemessen. Es gelte:

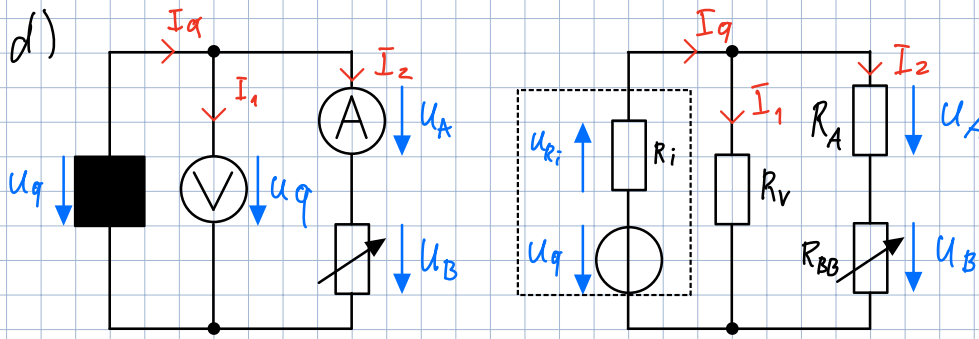
- Das Multimeter 1 (Spannungsmessung) kann für die Berechnungen durch einen Innenwiderstand von $10\text{M}\Omega$ ersetzt werden.
 - Das Multimeter 2 (Strommessung) kann im betrachteten Bereich durch einen Innenwiderstand von 100Ω ersetzt werden.
 - Die Spannung am Voltmeter kann mit ca. 5V angenommen werden!
- ⇒ Berechnen Sie denjenigen Widerstandswert des zu vermessenden Zweipols, bei dem die **systematische Messabweichung** der Strommessung (bei **spannungsrichtiger** Anordnung) genau 10% beträgt. Welche Stromstärke misst das Amperemeter für diesen Fall? Wird die relative Abweichung bei größeren Widerstandswerten des Zweipols kleiner oder größer?
- ⇒ Berechnen Sie den Widerstandswert des zu vermessenden Zweipols, bei dem die **systematische Messabweichung** der Spannungsmessung (bei **stromrichtiger** Anordnung) genau 10% beträgt. Welche Stromstärke misst das Amperemeter für diesen Fall? Wird die Messabweichung bei größeren Widerstandswerten des Zweipols kleiner oder größer?
- ⇒ Geben Sie - basierend auf den Angaben für die Messunsicherheit („accuracy specifications“) aus den Datenblättern für das Fluke – Multimeter (FLUKE_Serie87, s. Seiten 46-48; Bedeutung: s. Seite 44 oben) und das Keysight – Tischmultimeter (Keysight_34461A_Tischmultimeter, Seite 8, nach 2 Jahren) den Vertrauensbereich beider obigen Messergebnisse absolut und relativ (in%, bezogen auf den Messwert!) für beide Geräte an.
- ⇒ Überlegen Sie, welche Art von Anordnung der Messgeräte wann besser sein kann!

Verbrauchermessung: Labornetzteil + 2 Multimeter (U, I) + Messobjekt (Verbraucher)
 Erzeugermessung: Quellen (Akku, PV-Zelle) + 2 Multimeter (U, I) + veränderlicher Lastwiderstand („Bürde“)

- ⇒ Zeichnen Sie jeweils die **Messschaltung** (Zweipol = Blackbox, Messgerät = Symbol für Messgerät) **und** die **Ersatzschaltung** (Zweipol = Ersatzwiderstand bzw. Ersatzspannungsquelle, Messgeräte = Ersatzwiderstände) für folgende Anordnungen
- Stromrichtige Messung des Verbraucherzweipols (V)
 - Spannungsrichtige Messung des Verbraucherzweipols (V)
 - Stromrichtige Messung einer Erzeugerzweipols (E)
 - Spannungsrichtige Messung einer Erzeugerzweipols (E)

Hinweis: „stromrichtig“ und „spannungsrichtig“ beziehen sich immer auf U/I des Messobjekts!





Im Labor sollen Kennlinien verschiedener Zweipole vermessen werden. Dabei werden gleichzeitig Strom und Spannung mit 2 Multimetern gemessen. Es gelte:

- Das Multimeter 1 (Spannungsmessung) kann für die Berechnungen durch einen Innenwiderstand von $10\text{M}\Omega$ ersetzt werden.
- Das Multimeter 2 (Strommessung) kann im betrachteten Bereich durch einen Innenwiderstand von 100Ω ersetzt werden.
- Die Spannung am Voltmeter kann mit ca. 5V angenommen werden!

⇒ Berechnen Sie denjenigen Widerstandswert des zu vermessenden Zweipols, bei dem die **systematische Messabweichung** der Strommessung (bei **spannungsrichtiger** Anordnung) genau 10% beträgt. Welche Stromstärke misst das Ampere-meter für diesen Fall? Wird die relative Abweichung bei größeren Widerstandswerten des Zweipols kleiner oder größer?

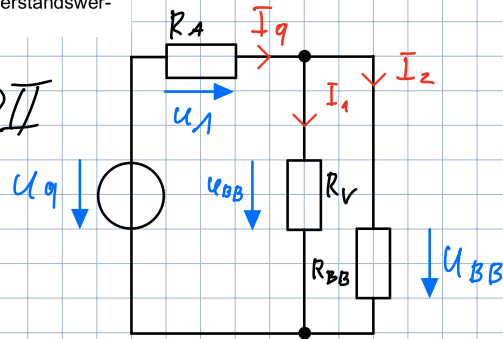
$$R_V = 10\text{M}\Omega$$

$$R_A = 100\Omega$$

$$U_{BB} = 5\text{V}$$

$$e_{\text{rel}} = 10\%$$

Bild b) II



$$I_1 = \frac{U_{BB}}{R_V} = \frac{5\text{V}}{10 \cdot 10^6 \Omega} = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{A} \hat{=} 10\% \text{ Messabweichung}$$

$$I_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{A} \hat{=} 100\%$$

$$\frac{U_{BB}}{I_2} = R_{BB} = \frac{5\text{V}}{5 \cdot 10^{-6} \text{A}} = 1 \cdot 10^6 \Omega \hat{=} \text{Widerstand bei dem Messabweichung } 10\% \text{ beträgt}$$

$$I_q = I_1 + I_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{A} + 0,5 \cdot 10^{-6} \text{A} = 5,5 \cdot 10^{-6} \text{A}$$

Die Messabweichung wird bei größeren Widerständen immer größer, der gemessene Strom wird kleiner!

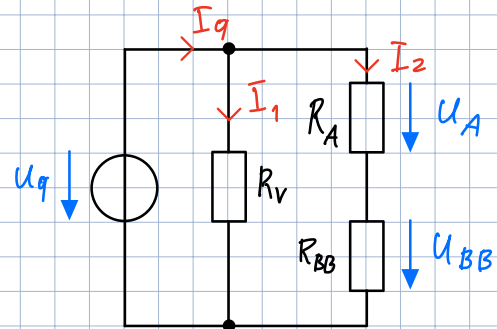
⇒ Berechnen Sie den Widerstandswert des zu vermessenden Zweipols, bei dem die **systematische Messabweichung** der Spannungsmessung (bei **stromrichtiger** Anordnung) genau 10% beträgt. Welche Stromstärke misst das Amperemeter für diesen Fall? Wird die Messabweichung bei größeren Widerstandswerten des Zweipols kleiner oder größer?

$$U_q = 5V$$

$$R_V = 10M\Omega$$

$$R_A = 100\Omega$$

$$e_{rel} = 10\%$$



$$e_{rel} = \frac{e}{X_W} \Rightarrow 0,1 \cdot 5V = 0,5V \hat{=} 10\% \text{ Messabweichung}$$

$$I_2 = \frac{U_A}{R_A} = \frac{0,5V}{100\Omega} = 5 \cdot 10^{-3} A$$

$$\frac{U_q}{I_2} = \frac{5V}{5 \cdot 10^{-3} A} = 1 \cdot 10^3 \Omega$$

bei $1k\Omega \hat{=} \text{Messabweichung } 10\%$

$$\frac{U_q}{R_A + R_{BB}} = I_{2M} = \frac{5V}{100\Omega + 1k\Omega} = 0,0045A = 4,5 \cdot 10^{-3} A$$

Wenn $R_A + R_{BB}$ größer wird, sinkt der Strom im Zweig. Da $U_A = R_A \cdot I_{\text{Zweig}}$ sinkt der Spannungsabfall am Messgerät und somit die systematische Messabweichung

Bei großen Widerständen eher Stromrichtig messen, bei kleinen Spannungsrichtig

Fluke 87V

Technische Daten für Gleichspannungs-, Widerstands- und Leitwertfunktionen

Funktion	Bereich	Auflösung	Ungenauigkeit	
			Fluke 83V	Fluke 87V
$\overline{V}$	6.000 V	0.001 V	$\pm (0.1 \% + 1)$	$\pm (0.05 \% + 1)$
	60.00 V	0.01 V	$\pm (0.1 \% + 1)$	$\pm (0.05 \% + 1)$
	600.0 V	0.1 V	$\pm (0.1 \% + 1)$	$\pm (0.05 \% + 1)$
	1000 V	1 V	$\pm (0.1 \% + 1)$	$\pm (0.05 \% + 1)$
$\overline{mV}$	600.0 mV	0.1 mV	$\pm (0.3 \% + 1)$	$\pm (0.1 \% + 1)$

Spannungsbereich 6,00V

Ungenauigkeit $\hat{=}$ Messgröße $\cdot$ 0,05% + Auflösung $\cdot$ 1

$$5,00V \cdot 0,05\% + 1mV = 3,5mV$$

$$\frac{3,5mV}{5V} \cdot 100 = 0,07\%$$

Messabweichung $\pm 0,07\% / \pm 3,5mV$

Vertrauensbereich: $5V \pm 3,5mV$

Technische Daten für Strommessung

Funktion	Bereich	Auflösung	Ungenauigkeit		Bürdenspannung (typisch)
			Modell 831	Modell 87-1	
mA A~ (45 Hz bis 2 kHz)	60.00 mA	0.01 mA	$\pm (1.2 \% + 2)^b$	$\pm (1.0 \% + 2)$	1.8 mV/mA
	400.0 mA ^a	0.1 mA	$\pm (1.2 \% + 2)^b$	$\pm (1.0 \% + 2)$	1.8 mV/mA
	6.000 A	0.001 A	$\pm (1.2 \% + 2)^b$	$\pm (1.0 \% + 2)$	0.03 V/A
	10.00 A ^c	0.01 A	$\pm (1.2 \% + 2)^b$	$\pm (1.0 \% + 2)$	0.03 V/A
mA A~	60.00 mA	0.01 mA	$\pm (0.4 \% + 4)$	$\pm (0.2 \% + 4)$	1.8 mV/mA
	400.0 mA ^b	0.1 mA	$\pm (0.4 \% + 2)$	$\pm (0.2 \% + 2)$	1.8 mV/mA
	6.000 A	0.001 A	$\pm (0.4 \% + 4)$	$\pm (0.2 \% + 4)$	0.03 V/A
	10.00 A ^c	0.01 A	$\pm (0.4 \% + 2)$	$\pm (0.2 \% + 2)$	0.03 V/A
μA ~ (45 Hz bis 2 kHz)	600.0 μA	0.1 μA	$\pm (1.2 \% + 2)^b$	$\pm (1.0 \% + 2)$	100 $\mu V/\mu A$
	6000 μA	1 μA	$\pm (1.2 \% + 2)^b$	$\pm (1.0 \% + 2)$	100 $\mu V/\mu A$
μA ~	600.0 μA	0.1 μA	$\pm (0.4 \% + 4)$	$\pm (0.2 \% + 4)$	100 $\mu V/\mu A$
	6000 μA	1 μA	$\pm (0.4 \% + 2)$	$\pm (0.2 \% + 2)$	100 $\mu V/\mu A$

I Strombereich 600,0 μA / Messung 5,5 μA

$$Ungenauigkeit = 5,5 \mu A \cdot 0,2\% + 4 \cdot 0,1 \mu A$$

$$= 0,411 \mu A$$

$$\frac{0,411 \mu A}{5,5 \mu A} \cdot 100 = 7,472\%$$

Messabweichung $\pm 7,47\% / \pm 0,411 \mu A$

Vertrauensbereich: $5,5 \mu A \pm 0,411 \mu A$

II Strombereich 6000 μA / Messung 5 mA

$$Ungenauigkeit: 5000 \mu A \cdot 0,2\% + 2 \mu A$$

$$= 12 \mu A$$

$$\frac{12 \mu A}{5000 \mu A} \cdot 100 = 0,24 \%$$

Messabweichung $\pm 0,24\%$ / $\pm 12 \mu A$
 Vertrauensbereich: $5 mA \pm 12 \mu A$

Keysight 34461A

DC voltage					
100 mV	0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0065 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
1 V	0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0055 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
10 V	0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0050 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
100 V	0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0060 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
1000 V	0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0060 + 0.0010	0.0005 + 0.0001

Spannungsbereich 10V

Ungenauigkeit: $10V \cdot 0,0005\% + 5V \cdot 0,0050\%$

$$= 0,05 mV + 0,25 mV = 0,3 mV$$

$$\frac{0,3 mV}{5V} \cdot 100 = 0,006 \%$$

Messabweichung: $\pm 0,3 mV$
 $\pm 0,006 \%$

Vertrauensbereich: $5V \pm 0,3 mV$

DC current	Burden voltage				
100 μA	< 0.11 V	0.010 + 0.020	0.040 + 0.025	0.050 + 0.025	0.060 + 0.025
1 mA	< 0.11 V	0.007 + 0.006	0.030 + 0.006	0.050 + 0.006	0.060 + 0.006
10 mA	< 0.05 V	0.007 + 0.020	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.060 + 0.020
100 mA	< 0.5 V	0.010 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.060 + 0.005
1 A	< 0.7 V	0.050 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.120 + 0.010
3 A	< 2.0 V	0.180 + 0.020	0.200 + 0.020	0.200 + 0.020	0.230 + 0.020
10 A ⁸	< 0.5 V	0.050 + 0.010	0.120 + 0.010	0.120 + 0.010	0.150 + 0.010

I Strombereich 100 μA / Messung 5,5 μA

Ungenauigkeit: $100\mu A \cdot 0,025\% + 5,5\mu A \cdot 0,060\%$
 $0,025\mu A + 3,3 \cdot 10^{-3}\mu A = 0,0283\mu A$

$$\frac{0,0283\mu A}{5,5\mu A} \cdot 100 = 0,5145\%$$

Messabweichung: $\pm 0,0283\mu A$
 $\pm 0,5145\%$

Vertrauensbereich: $5,5\mu A \pm 0,0283\mu A$

II Strombereich $10mA$ / Messung $5mA$

Ungenauigkeit: $10mA \cdot 0,02\% + 5mA \cdot 0,06\%$
 $2 \cdot 10^{-3}mA + 3 \cdot 10^{-3}mA = 5 \cdot 10^{-3}mA = 5\mu A$

$$\frac{5\mu A}{5000\mu A} \cdot 100 = 0,1\%$$

Messabweichung: $\pm 5\mu A$
 $\pm 0,1\%$

Vertrauensbereich: $5mA \pm 5\mu A$

2. Laborübung

Lernziele:

- ❖ *Statistische Auswertung von Messungen kann angewendet werden*
- ❖ *Richtige Anwendung von gleichzeitiger I- und U-Messung in einer Schaltung*
- ❖ *Kennlinien von passiven Bauelementen (z.B. Diode) können aufgenommen und gezeichnet werden.*
- ❖ *Kennlinien von aktiven Bauelementen (Batterie, Solarmodul) können aufgenommen und gezeichnet werden.*
- ❖ *Bedeutung des „Maximum Power Point“ von Solarmodulen kann erklärt werden.*

2.1. Widerstand

- ⇒ Messen Sie den Widerstandswert eines gegebenen Verbrauchers (Glühlampe) mittels mehrerer Messverfahren:
 - Direkte Widerstandsmessung mit Handmultimeter
 - Direkte Widerstandsmessung mit Tischmultimeter – 2 Drahtmessung
 - Direkte Widerstandsmessung mit Tischmultimeter – 4 Drahtmessung
 - Indirekte Messung durch Strom/Spannungsmessung mit 2 Multimeter, spannungsrichtige Messung. Messung bei ca. 0,2V Versorgung.
 - Indirekte Messung durch Strom/Spannungsmessung mit 2 Multimeter, stromrichtige Messung. Messung bei ca. 0,5V Versorgungsspannung.
- ⇒ Berechnen Sie den geschätzten Erwartungswert sowie den Vertrauensbereich der Messung durch statistische Analyse der Stichprobe.

2.2. Kennlinienvermessung passive, nichtlineare Bauelemente

- ⇒ Messen Sie die Kennlinie einer Siliziumdiode (1N4001) und einer weißen Leuchtdiode im Bereich von $\pm 10V$ bzw. $\pm 200mA$, was auch immer vorher erreicht wird!
- ⇒ Zeichnen Sie die Kennlinien mit Hilfe eines Tabellenkalkulationstools (Excel...).

2.3. Kennlinienvermessung Batterie

- ⇒ Messen Sie die Kennlinie einer AA – Batterie. Beachten Sie dabei, dass die Stromstärke 500mA nicht überschreitet. Bedenken Sie auch, dass chemisch basierte Effekte einen zeitlichen Verlauf haben! Belasten Sie daher die Batterie immer nur kurz für die Messung!
- ⇒ Zeichnen Sie die Kennlinie mit Hilfe eines Tabellenkalkulationstools (Excel...).

2.4. Kennlinienvermessung Solarmodul

- ⇒ Messen Sie die Kennlinie Ihres Solar – Moduls für das Einführungsprojekt bei maximaler Beleuchtung und bei etwas weniger Licht.
- ⇒ Zeichnen Sie die Kennlinie für $I(U)$ und auch für $P(U)$ sowie $P(I)$ mit Hilfe eines Tabellenkalkulationstools (Excel...).

3. Lösungen zu den Übungsbeispielen

ACHTUNG: Sie sollten Fähig sein, die Lösung selbstständig zu berechnen!

Es liegt in Ihrer Verantwortung, wie Sie die Lösungen einsetzen (Kontrolle, ...). Bei den Teilprüfungen (Labortests) müssen Sie ohne Lösungskontrolle die richtigen Lösungen ausrechnen können!

Zu 1.2: s. Excel – Datei in ILIAS.

Zu 1.3 Vorbereitung

Aufgabe 1: s. auch 03_Zweipole! Bei der Quelle sind die Messanordnungen quasi „vertauscht“

Aufgabe 2: (Reihenfolge der Ergebnisse lt. Angabe):

1M Ω	5,5 μ A	systematischer Fehler steigt mit Widerstandswert
1k Ω	ca. 5mA	systematischer Fehler sinkt mit Widerstandswert

(Fazit: bei „hochohmigen“ Widerständen sollte tendenziell eher stromrichtig gemessen werden, bei „niederohmigen“ Widerständen eher spannungsrichtig.)

Messunsicherheit:

Fluke:

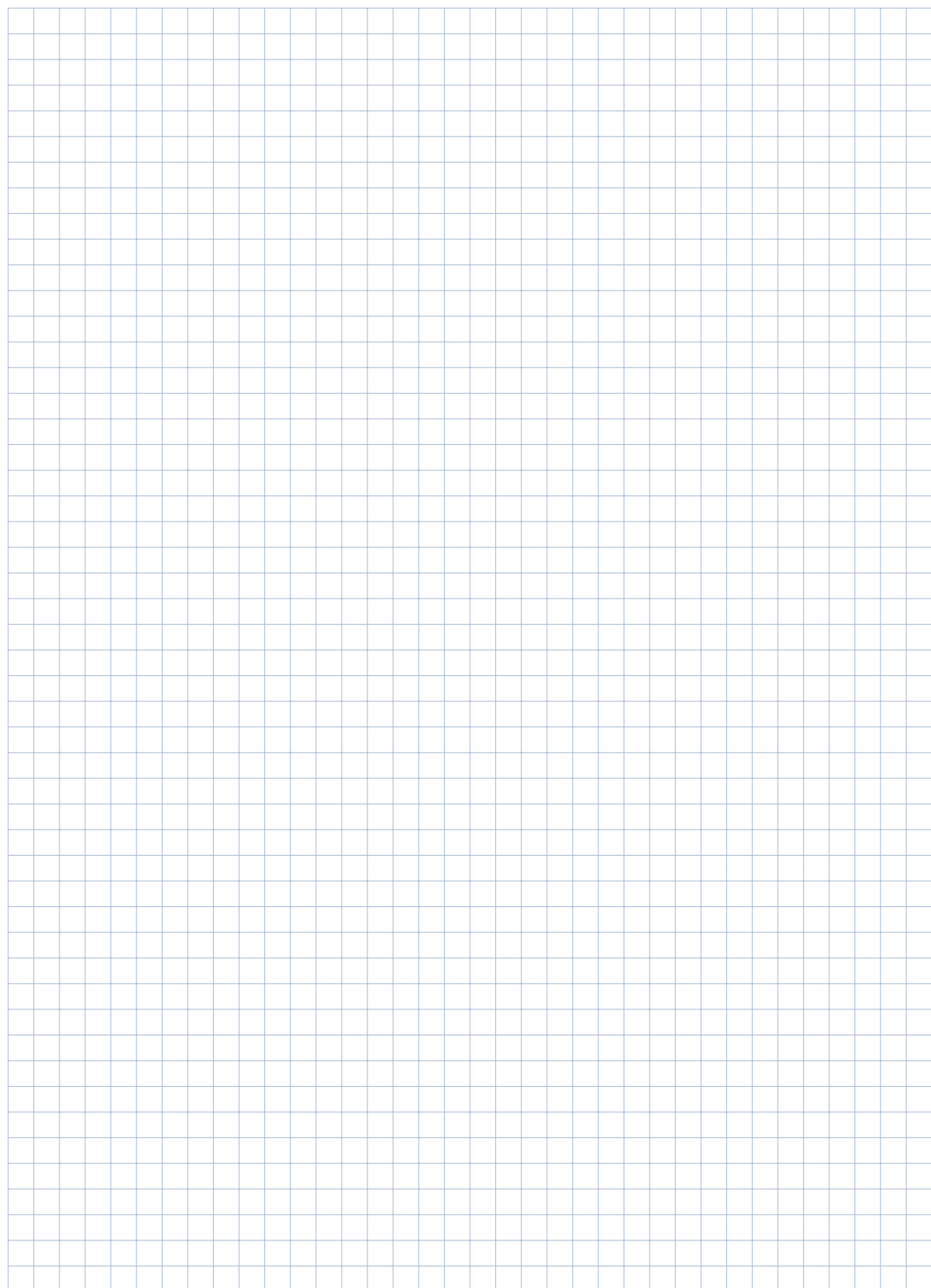
5V	Spannung (6V – Bereich):	$\pm(2,5\text{mV} + 1\text{mV})$	$= \pm 3,5\text{mV}$	$= \pm 0,07\%$
5,5 μ A	Strom 1 (600 μ A – Bereich):	$\pm(0,011\mu\text{A} + 0,4\mu\text{A})$	$= \pm 0,411\mu\text{A}$	$= \pm 7,5\%$
5mA	Strom 2 (6000 μ A – Bereich):	$\pm(10\mu\text{A} + 2\mu\text{A})$	$= \pm 12\mu\text{A}$	$= \pm 0,24\%$

Keysight:

5V	Spannung (10V – Bereich):	$\pm(0,5\text{mV} + 0,05\text{mV})$	$= \pm 0,55\text{mV}$	$= \pm 0,011\%$
5,5 μ A	Strom 1 (100 μ A – Bereich):	$\pm(0,0033\mu\text{A} + 0,025\mu\text{A})$	$= \pm 0,028\mu\text{A}$	$= \pm 0,514\%$
5mA	Strom 2 (10 mA – Bereich):	$\pm(3\mu\text{A} + 2\mu\text{A})$	$= \pm 5\mu\text{A}$	$= \pm 0,1\%$

Auffällig ist, dass der Vertrauensbereich bei der Messung kleiner Ströme recht hoch ist (Fluke: fast im selben Bereich wie der systematische Messfehler!). Im Vergleich dazu ist der Vertrauensbereich bei Spannungsmessungen sehr gut.

Für die Anwendung im Labor gilt: Es wird immer mit relativ kleinen Spannungen (<30V) gearbeitet. Daher ist die Aussage: „hochohmige Zweipole eher stromrichtig messen“ zwar richtig, aber im Labor nicht wirklich ausschlaggebend, da die dabei auftretenden Ströme sehr klein und daher auch mit großer Messunsicherheit versehen sind. Im Labor gilt daher: Spannungsrichtige Messanordnung von gleichzeitiger Messung von Strom und Spannung ist meist zu bevorzugen!



Specifications 34461A

- 34461A accuracy specifications:
± (% of reading + % of range) ¹.
- These specifications are compliant to ISO/IEC
17025 for K = 2.



Range ² /frequency	24 hours ³ T _{CAL} ± 1 °C	90 days T _{CAL} ± 5 °C	1 year T _{CAL} ± 5 °C	2 years T _{CAL} ± 5 °C	Temperature coefficient/°C ⁴
DC voltage					
100 mV	0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0065 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
1 V	0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0055 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
10 V	0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0050 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
100 V	0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0060 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
1000 V	0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0060 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
True RMS AC voltage ^{2, 5, 6}					
100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V ranges					
3 Hz to 5 Hz	1.00 + 0.02	1.00 + 0.03	1.00 + 0.03	1.00 + 0.03	0.100 + 0.003
5 Hz to 10 Hz	0.35 + 0.02	0.35 + 0.03	0.35 + 0.03	0.35 + 0.03	0.035 + 0.003
10 Hz to 20 kHz	0.04 + 0.02	0.05 + 0.03	0.06 + 0.03	0.07 + 0.03	0.005 + 0.003
20 kHz to 50 kHz	0.10 + 0.04	0.11 + 0.05	0.12 + 0.05	0.13 + 0.05	0.011 + 0.005
50 kHz to 100 kHz	0.55 + 0.08	0.60 + 0.08	0.60 + 0.08	0.60 + 0.08	0.060 + 0.008
100 kHz to 300 kHz	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	0.200 + 0.020
Resistance ⁷ Test current					
100 Ω 1 mA	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004	0.012 + 0.004	0.0006 + 0.0005
1 kΩ 1 mA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.012 + 0.001	0.0006 + 0.0001
10 kΩ 100 μA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.012 + 0.001	0.0006 + 0.0001
100 kΩ 10 μA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.012 + 0.001	0.0006 + 0.0001
1 MΩ 5 μA	0.002 + 0.001	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.012 + 0.001	0.0010 + 0.0002
10 MΩ 500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.060 + 0.001	0.0030 + 0.0004
100 MΩ 500 nA 10 MΩ	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC current Burden voltage					
100 μA < 0.011 V	0.010 + 0.020	0.040 + 0.025	0.050 + 0.025	0.060 + 0.025	0.0020 + 0.0030
1 mA < 0.11 V	0.007 + 0.006	0.030 + 0.006	0.050 + 0.006	0.060 + 0.006	0.0020 + 0.0005
10 mA < 0.05 V	0.007 + 0.020	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.060 + 0.020	0.0020 + 0.0020
100 mA < 0.5 V	0.010 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.060 + 0.005	0.0020 + 0.0005
1 A < 0.7 V	0.050 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.120 + 0.010	0.0050 + 0.0010
3 A < 2.0 V	0.180 + 0.020	0.200 + 0.020	0.200 + 0.020	0.230 + 0.020	0.0050 + 0.0020
10 A ⁸ < 0.5 V	0.050 + 0.010	0.120 + 0.010	0.120 + 0.010	0.150 + 0.010	0.0050 + 0.0010
Capacitance ¹⁵					
1.0000 nF	0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.05 + 0.05
10.000 nF	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
100.00 nF	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
1.0000 μF	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
10.000 μF	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
100.00 μF	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
True RMS AC current ^{2, 6, 9} Burden voltage					
100 μA, 1 mA, 10 mA, and 100 mA ranges	< 0.011, < 0.11, < 0.05, < 0.5 V				
3 Hz to 5 kHz	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.015 + 0.006
5 kHz to 10 kHz (typ)	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.030 + 0.006